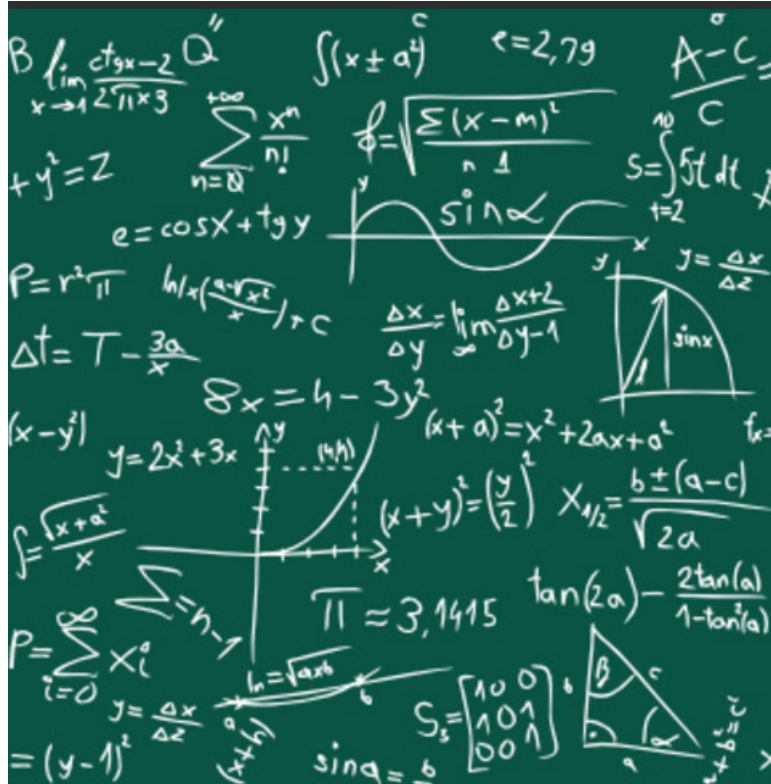


Integrali



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Determinare la misura dell'insieme $A \subset \mathbb{R}^2$ così definito:

$$A = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 < x < 1, x^2 - 1 \leq y \leq \frac{x+1}{x+2} \right\}$$

Si tratta di calcolare

$$\int_{-1}^1 \left(\frac{x+1}{x+2} - (x^2 - 1) \right) dx.$$

Si ha

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \left(\frac{x+1}{x+2} + 1 - x^2 \right) dx &= \int_{-1}^1 \left(2 - \frac{1}{x+2} - x^2 \right) dx \\ &= \left[2x - \log(x+2) - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{10}{3} - \log 3. \end{aligned}$$

Esercizio 2

Calcolare

$$\int_0^1 \frac{e^x + e^{x/2}}{1 + e^x} dx$$

Con la sostituzione $y = e^{x/2}$, $x = 2 \log y$, $dx = \frac{2}{y} dy$, si ottiene

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^x + e^{x/2}}{1 + e^x} dx &= 2 \int_1^{\sqrt{e}} \frac{y^2 + y}{(1 + y^2)y} dy \\ &= 2 \int_1^{\sqrt{e}} \frac{y+1}{1+y^2} dy = [\log(y^2+1) + 2 \arctan y]_1^{\sqrt{e}} \\ &= \log \frac{e+1}{2} + 2 \arctan \sqrt{e} - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Esercizio 3

Calcolare

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-|x|} \cos x \, dx$$

Osserviamo che la funzione è pari, in quanto $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in [-\pi, \pi]$. Quindi, per proprietà di simmetria

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-|x|} \cos x \, dx = 2 \int_0^{\pi} e^{-|x|} \cos x \, dx = 2 \int_0^{\pi} e^{-x} \cos x \, dx$$

dove nell'ultima uguaglianza si è sfruttato il fatto che $|x| = x$ per ogni $x \geq 0$. Si ha, integrando due volte per parti

$$\begin{aligned} I &= \int e^{-x} \cos x \, dx = e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \sin x \, dx \\ &= e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \cos x \, dx = e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - I \end{aligned}$$

da cui

$$2I = e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x$$

ed infine

$$I = \int e^{-x} \cos x \, dx = \frac{e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x}{2} + c$$

Per il calcolo dell'integrale definito, valutiamo la primitiva fra 0 e π , non dimenticando il fattore 2 che era presente davanti all'integrale:

$$2[I]_0^{\pi} = e^{-\pi} + 1$$

Esercizio 4

Calcolare

$$\int_0^2 \frac{e^x \log(1 + e^x)}{1 + e^x} dx$$

Con la sostituzione $1 + e^x = t$, $e^x dx = dt$, si ottiene

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{e^x \log(1 + e^x)}{1 + e^x} dx &= \int_2^{e^2+1} \frac{\log t}{t} dt \\ &= \left[\frac{\log^2 t}{2} \right]_2^{e^2+1} = \frac{1}{2} (\log^2(e^2 + 1) - \log^2 2) \end{aligned}$$

Esercizio 5

Stabilire se il seguente integrale

$$\int_0^1 \frac{\sin^3 \sqrt{x}}{e^x(1 - \cos x)} dx$$

esiste finito.

Poiché la funzione integranda è continua in $(0, 1]$, per stabilire se l'integrale proposto converge è sufficiente studiare il comportamento di f in un intorno destro di $x = 0$. Per $x \rightarrow 0^+$ si ha

$$f(x) \sim \frac{(\sqrt{x})^3}{\frac{1}{2}x^2} = \frac{x^{3/2}}{\frac{1}{2}x^2} = 2 \frac{1}{x^{1/2}}$$

Poiché $1/2 < 1$, dal criterio del confronto asintotico l'integrale proposto esiste finito; più formalmente, la funzione $f(x)$ è impropriamente integrabile in un intorno destro dell'origine.

Esercizio 6

Stabilire se il seguente integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(3 + 5x^5) \arctan x^{3/2}} dx$$

esiste finito.

La funzione integranda è continua in $(0, +\infty)$. Per stabilire se l'integrale proposto converge è necessario studiare il comportamento della funzione integranda in un intorno destro di $x = 0$, dove il denominatore non è definito, ed in un intorno di $+\infty$. È bene riscrivere tale integrale di terza specie come

$$\int_0^1 \frac{x^2}{(3+5x^5) \arctan x^{3/2}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^2}{(3+5x^5) \arctan x^{3/2}} dx$$

al fine di evidenziare il duplice studio da svolgere. Per $x \rightarrow 0^+$ si ha

$$f(x) \sim \frac{x^2}{3x^{3/2}} = \frac{1}{3x^{-1/2}}$$

Poiché $-1/2 < 1$, dal criterio del confronto asintotico la funzione $f(x)$ è impropriamente integrabile in un intorno destro dell'origine. Verifichiamo, ora, che lo sia anche in un intorno di $+\infty$. Per $x \rightarrow +\infty$ si ha

$$f(x) \sim \frac{x^2}{5x^{5\frac{\pi}{2}}} = \frac{2}{5\pi} \frac{1}{x^3}$$

Poiché $3 > 1$, dal criterio del confronto asintotico la funzione $f(x)$ è impropriamente integrabile anche in un intorno di $+\infty$. Complessivamente, dunque, l'integrale improprio esiste finito. Osserviamo che, in realtà, poiché $f(x) \sim \frac{\sqrt{x}}{3}$, per $x \rightarrow 0^+$, la funzione è prolungabile per continuità in $x = 0$ e si può porre, per definizione, $f(0) = 0$.

Esercizio 7

Stabilire per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ il seguente integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x^2)}{x^\alpha(1+x^3)} dx$$

esiste finito.

La funzione integranda è continua in $(0, 1)$. Per stabilire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ l'integrale proposto converge basta studiare il comportamento dell'integranda in un intorno destro di $x = 0$, dove il denominatore non è definito. Per $x \rightarrow 0^+$ si ha

$$f(x) \sim \frac{x^2}{x^\alpha} = \frac{1}{x^{\alpha-2}}$$

che è impropriamente integrabile per $\alpha - 2 < 1$, cioè per $\alpha < 3$.

Esercizio 8

Dato il seguente integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan(x^2) \log^\alpha(1 + \frac{1}{x})}{x^4 + 1} dx$$

studiarne la convergenza al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$. Successivamente, per $\alpha = 0$, calcolarlo mediante la definizione.

La funzione integranda è continua in $[1, +\infty)$. Per stabilire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ l'integrale proposto converge basta studiare il comportamento dell'integranda in un intorno di $+\infty$. Per $x \rightarrow +\infty$ si ha

$$f(x) \sim \frac{x}{x^4} \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha = \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{\alpha+3}}$$

dove si è reso necessario l'utilizzo delle stime asintotiche $x^4 + 1 \sim x^4$, $\log^\alpha(1 + \frac{1}{x}) \sim (\frac{1}{x})^\alpha$, $x \rightarrow +\infty$. Dal criterio del confronto asintotico, l'integrale improprio esiste finito se $\alpha + 3 > 1$, ovvero $\alpha > -2$.

Per $\alpha = 0$, l'integrale diventa

$$\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan(x^2)}{x^4 + 1} dx$$

È possibile procedere per sostituzione, ponendo $\arctan(x^2) = t$, $\frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} dt$, ottenendo

$$\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan(x^2)}{x^4 + 1} dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{t}{2} dt = \frac{3}{64} \pi^2$$

Esercizio 9

Dopo aver stabilito se la funzione è sommabile o meno, calcolare i seguenti integrali

$$(a) \int_{-1}^0 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx, \quad (b) \int_{-1}^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx, \quad (c) \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$$

$$(d) \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx, \quad (e) \int_4^{+\infty} \frac{1}{x(x-3)} dx$$

Si tratta di tutte funzioni continue e positive nei rispettivi intervalli di integrazione, quindi di tutte funzioni integrabili. Ciascun integrale rappresenta la misura del sottografico. In tutti i casi, il sottografico è un insieme non limitato del piano, l'integrale vale quindi o un numero positivo o $+\infty$. Ricordiamo che la funzione si dice sommabile quando è integrabile con integrale finito.

(a) La funzione

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}}$$

è continua nell'intervallo $(-1, 0]$. Bisogna, quindi, studiarne il comportamento in un intorno destro di $x = -1$. Per $x \rightarrow -1^+$ si ha

$$f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{1+x}} = \frac{1}{(1+x)^{\frac{1}{2}}}, \quad x \rightarrow -1^+$$

quindi la funzione è sommabile in $(-1, 0]$ per il criterio del confronto, in quanto $\frac{1}{2} < 1$. Questo significa

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-1+\varepsilon}^0 f(x) dx$$

e che tale limite esiste, finito e positivo.

Ponendo $y = \sqrt{1+x}$, $x = y^2 - 1$, $dx = 2y dy$, otteniamo

$$\int_{-1+\varepsilon}^0 f(x) dx = \int_{\sqrt{\varepsilon}}^1 \frac{2}{2-y^2} dy,$$

quindi, tenendo conto che $\sqrt{\varepsilon} \rightarrow 0$ per $\varepsilon \rightarrow 0$, abbiamo

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta}^1 \frac{2}{2-y^2} dy = \int_0^1 \frac{2}{2-y^2} dy.$$

Si noti che, in questo caso, dopo il cambiamento di variabile, abbiamo ottenuto l'integrale di una funzione limitata partendo dall'integrale di una non limitata.

Coi fratti semplici, tenendo conto anche di $|y - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - y$ nell'intervallo d'integrazione, si ha

$$\frac{2}{2-y^2} = -\frac{2}{(y-\sqrt{2})(y+\sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{y+\sqrt{2}} - \frac{1}{y-\sqrt{2}} \right),$$

quindi

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 f(x) dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \left(\frac{1}{y+\sqrt{2}} - \frac{1}{y-\sqrt{2}} \right) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\log \frac{y+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-y} \right]_0^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \log \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}. \end{aligned}$$

(b) Si ha

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx + \int_0^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx$$

dove il primo integrale è finito ed è stato calcolato al punto precedente. L'integrale ora assegnato è quindi finito se e solo se tale è

$$\int_0^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx.$$

La funzione

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}}$$

è continua e limitata in ogni intervallo $[0, 1 - \varepsilon]$, $\varepsilon > 0$. Si ha poi

$$f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{1-x}, \quad x \rightarrow 1^-$$

quindi la funzione non è sommabile in $[0, 1)$ per il criterio del confronto. Questo significa

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} f(x) dx = +\infty,$$

quindi anche l'integrale dato vale

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx = +\infty.$$

(c) La funzione $f(x) = xe^{-x^2}$ è continua e limitata su ogni intervallo $[0, a]$ con $a > 0$. Si ha poi

$$f(x) = O\left(\frac{1}{x^\alpha}\right), \quad x \rightarrow +\infty,$$

qualunque sia $\alpha > 0$, in particolare, scegliendo $\alpha > 1$, la funzione è sommabile su $[0, +\infty)$. Questo significa

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a f(x) dx$$

e che tale limite esiste, finito e positivo. Infatti

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} [e^{-x^2}]_0^a = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} (e^{-a^2} - 1) = \frac{1}{2}.$$

L'integrale dato vale $1/2$.

(d) La funzione $f(x) = x^3 e^{-x^2}$ è continua e limitata su ogni intervallo $[0, a]$ con $a > 0$. Si ha poi

$$f(x) = O\left(\frac{1}{x^\alpha}\right), \quad x \rightarrow +\infty,$$

qualunque sia $\alpha > 0$, in particolare, scegliendo $\alpha > 1$, la funzione è sommabile su $[0, +\infty)$. Questo significa

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a f(x) dx$$

e che tale limite esiste, finito e positivo. Infatti, integrando per parti, e tenuto conto dell'integrale calcolato al punto precedente,

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{1}{2} [x^2 e^{-x^2}]_0^a + \int_0^a x e^{-x^2} dx \right\} \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} a^2 e^{-a^2} + \int_0^a x e^{-x^2} dx \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

L'integrale dato vale $1/2$.

(e) La funzione $f(x) = \frac{1}{x(x-3)}$ è continua e limitata su ogni intervallo $[4, a]$ con $a > 4$. Si ha poi

$$f(x) \sim \frac{1}{x^2}, \quad x \rightarrow +\infty,$$

quindi la funzione è sommabile su $[4, +\infty)$ per confronto. Questo significa

$$\int_4^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_4^a f(x) dx$$

e che tale limite esiste, finito e positivo. Infatti, coi fratti semplici,

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_4^a \frac{1}{x(x-3)} dx &= \frac{1}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_4^a \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x} \right) dx = \frac{1}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{x-3}{x} \right]_4^a \\ &= \frac{1}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{a-3}{a} - \log \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{3} \log \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \log 4. \end{aligned}$$

L'integrale dato vale $\frac{1}{3} \log 4$.

Esercizio 10

Determinare tutti gli $\alpha \geq 0$ per cui la funzione

$$f(x) = \left(\sqrt{1+x} - \sqrt{x} \right)^\alpha$$

è sommabile su $[0, +\infty)$

La funzione $f(x)$ è continua e positiva su $[0, +\infty)$, quindi basta analizzare il suo comportamento in un intorno di $+\infty$, ovvero per $x \rightarrow +\infty$. Moltiplicando e dividendo per $(\sqrt{1+x} + \sqrt{x})^\alpha$, si ha

$$f(x) = \frac{1}{(\sqrt{1+x} + \sqrt{x})^\alpha} \sim \frac{1}{(2\sqrt{x})^\alpha} = \frac{1}{2^\alpha} \frac{1}{x^{\alpha/2}}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

Per confronto, segue che f è sommabile su $[0, +\infty)$ se e solo se $\alpha/2 > 1$, quindi se e solo se

$$\alpha > 2.$$

Esercizio 11

Dato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log(1 + e^{x^2})}{2 + 3x^{5/2} + x^{3\alpha} + 12x} dx$$

stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ converge, ovvero esiste finito.

La funzione $f(x)$ è continua e positiva su $[0, +\infty)$, quindi basta analizzare il suo comportamento in un intorno di $+\infty$, ovvero per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) = \frac{\log(1 + e^{x^2})}{2 + 3x^{5/2} + x^{3\alpha} + 12x} \sim \frac{\log(e^{x^2})}{3x^{5/2} + x^{3\alpha}} = \frac{x^2}{3x^{5/2} + x^{3\alpha}} \sim$$
$$\sim \begin{cases} \frac{x^2}{3x^{5/2}} = \frac{1}{3} \frac{1}{x^{1/2}} & \text{se } 3\alpha < 5/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha < 5/6 \\ \frac{x^2}{4x^{5/2}} = \frac{1}{4} \frac{1}{x^{1/2}} & \text{se } 3\alpha = 5/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha = 5/6 \\ \frac{x^2}{x^{3\alpha}} = \frac{1}{x^{3\alpha-2}} & \text{se } 3\alpha > 5/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha > 5/6 \end{cases}$$

Nei primi due casi, l'integrale improprio diverge per confronto asintotico, in quanto $1/2 < 1$. Nel terzo caso, invece, esiste finito se e solo se $3\alpha - 2 > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > 1$. In definitiva, l'integrale improprio esiste finito (converge) per $\alpha > 1$, diverge per $\alpha \leq 1$.

Esercizio 12

Dato

$$\int_0^{+\infty} \frac{3 + 2x^{3/2} + 5x^{4\alpha} + x^{1/2}}{\log(1 + e^{x^5})} dx$$

stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ converge, ovvero esiste finito.

La funzione $f(x)$ è continua e positiva su $[0, +\infty)$, quindi basta analizzare il suo comportamento in un intorno di $+\infty$, ovvero per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) = \frac{3 + 2x^{3/2} + 5x^{4\alpha} + x^{1/2}}{\log(1 + e^{x^5})} \sim \frac{2x^{3/2} + 5x^{4\alpha}}{\log(e^{x^5})} = \frac{2x^{3/2} + 5x^{4\alpha}}{x^5} \sim$$

$$\sim \begin{cases} \frac{2x^{3/2}}{x^5} = 2\frac{1}{x^{7/2}} & \text{se } 4\alpha < 3/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha < 3/8 \\ \frac{7x^{3/2}}{x^5} = 7\frac{1}{x^{7/2}} & \text{se } 4\alpha = 3/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha = 3/8 \\ \frac{5x^{4\alpha}}{x^5} = 5\frac{1}{x^{5-4\alpha}} & \text{se } 4\alpha > 3/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha > 3/8 \end{cases}$$

Nei primi due casi, l'integrale improprio converge per confronto asintotico, in quanto $7/2 > 1$. Nel terzo caso, invece, esiste finito se e solo se $5 - 4\alpha > 1$, ovvero se e solo se $\alpha < 1$. In definitiva, l'integrale improprio esiste finito (converge) per $\alpha < 1$, diverge per $\alpha \geq 1$.

Esercizio 13

Dato

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{\sqrt{x}(1 + x^\alpha)} dx$$

stabilire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ converge, ovvero esiste finito.

La funzione $f(x)$ è continua e positiva su $[1, +\infty)$, quindi basta analizzare il suo comportamento in un intorno di $+\infty$, ovvero per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) \sim \begin{cases} \frac{\pi/2}{x^{1/2} + x^{1/2+\alpha}} \sim \frac{\pi}{2x^{1/2}} & \text{se } \alpha < 0 \\ \frac{\pi/2}{2x^{1/2}} = \frac{\pi}{4x^{1/2}} & \text{se } \alpha = 0 \\ \frac{\pi/2}{x^{1/2} + x^{1/2+\alpha}} \sim \frac{\pi}{2x^{1/2+\alpha}} & \text{se } \alpha > 0 \end{cases}$$

Nei primi due casi, l'integrale improprio diverge per confronto asintotico, in quanto $1/2 < 1$. Nel terzo caso, invece, esiste finito se e solo se $\frac{1}{2} + \alpha > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > \frac{1}{2}$. In definitiva, l'integrale improprio esiste finito (converge) in un intorno $U(+\infty)$ per $\alpha > \frac{1}{2}$, diverge per $\alpha \leq \frac{1}{2}$.

Esercizio 14

Operare il cambiamento di variabile $y = \sqrt{x}$ in

$$\int_4^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}+6)} dx$$

e scrivere il corrispondente integrale in dy . Determinare poi il valore dell'integrale.

Da $y = \sqrt{x}$, $x = y^2$, $dx = 2y dy$, si ottiene

$$\int_4^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}+6)} dx = \int_2^{+\infty} \frac{2}{(y+2)(y+6)} dy.$$

Coi fratti semplici,

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} \frac{2}{(y+2)(y+6)} dy &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_2^a \frac{2}{(y+2)(y+6)} dy \\ &= \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_2^a \left(\frac{1}{y+2} - \frac{1}{y+6} \right) dy = \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{y+2}{y+6} \right]_2^a \\ &= \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{a+2}{a+6} - \log \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \log 2. \end{aligned}$$

Esercizio 15

Data la funzione

$$f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_1^x \frac{(t^3 - 27)(t-1)^3}{t^7 + 1} dt$$

- Scrivere $f'(x)$.
- Trovare gli eventuali punti di massimo o minimo relativo interni al dominio specificando il segno dei valori assunti in tali punti.
- Dire se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste e se è finito o meno motivando la risposta.
- Stabilire per quale valore di α risulta finito e diverso da 0

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^\alpha f(x)$$

motivando la risposta.

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale

$$f'(x) = \frac{(x^3 - 27)(x - 1)^3}{x^7 + 1}.$$

La derivata prima si annulla nell'estremo $x = 1$ del dominio e nel punto interno $x = 3$. Risulta negativa per $1 < x < 3$, positiva per $x > 3$. Il punto $x = 3$ è di minimo (assoluto) interno. Il valore corrispondente

$$f(3) = \int_1^3 \frac{(t^3 - 27)(t - 1)^3}{t^7 + 1} dt$$

è negativo come si deduce dal fatto che $f(1) = 0$ e che f è strettamente decrescente in $[1, 3]$. Alla stessa conclusione si giunge direttamente osservando che la funzione sotto il segno di integrale è negativa nell'intervallo $[1, 3]$.

La funzione f è strettamente crescente in $(3, +\infty)$, quindi il limite esiste, finito oppure $+\infty$.

Per definizione,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{(t^3 - 27)(t - 1)^3}{t^7 + 1} dt,$$

quindi la domanda equivale a chiedere se la funzione

$$g(t) = \frac{(t^3 - 27)(t - 1)^3}{t^7 + 1}$$

è sommabile su $[1, +\infty)$ o meno.

La funzione $g(t)$ è continua in $[1, +\infty)$ quindi basta esaminare il suo comportamento per $t \rightarrow +\infty$. Si ha

$$g(t) \sim \frac{1}{t}, \quad t \rightarrow +\infty,$$

da cui la funzione non è sommabile su $[1, +\infty)$.

Concludendo, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Si ha $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$, quindi per $\alpha \geq 0$ il limite proposto è zero. Per $\alpha < 0$, diciamo $\alpha = -\beta$ con $\beta > 0$, il limite proposto

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{(x-1)^\beta}$$

ha la forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Applicando le regole di De L'Hospital, abbiamo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{(x-1)^\beta} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f'(x)}{\beta(x-1)^{\beta-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x^3 - 27)(x-1)^3}{\beta(x-1)^{\beta-1}(x^7 + 1)} = -\frac{13}{\beta} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)^3}{(x-1)^{\beta-1}}. \end{aligned}$$

Tale limite esiste per ogni $\beta > 0$ ma risulta finito e diverso da zero, come richiesto, se e solo se $\beta = 4$ (ed in tale caso vale $-13/4$).

Concludendo, il limite proposto esiste finito e diverso da zero se e solo se $\alpha = -4$.

Esercizio 16

Calcolare

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+4)} dx$$

Dire poi come si possa anticipare, senza l'ausilio di primitive, la sommabilità della funzione nell'intervallo indicato.

La funzione

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+4)}$$

è continua e positiva in $(0, +\infty)$, non limitata per $x \rightarrow 0$ e l'intervallo di integrazione non è limitato. Scritto

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx,$$

occorre e basta esaminare i comportamenti asintotici di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) \sim \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow 0; \quad f(x) \sim \frac{1}{x^{3/2}}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

Dunque, $f(x)$ è sommabile su $(0, +\infty)$ perché lo è sia su $(0, 1]$ che su $[1, +\infty)$ per confronto.

Possiamo calcolare il valore con la sostituzione $y = \sqrt{x}$, $x = y^2$, $dx = 2y dy$:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+4)} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{(y+1)(y+4)} dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{y+1} - \frac{1}{y+4} \right) dy = \frac{2}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{y+1}{y+4} \right]_0^a \\ &= \frac{2}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{a+1}{a+4} - \log \frac{1}{4} \right) = -\frac{2}{3} \log \frac{1}{4} = \frac{2}{3} \log 4. \end{aligned}$$

Esercizio 17

Sia

$$f: [1/2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_1^x \frac{\log t}{t^2} dt$$

- Determinare gli eventuali estremanti locali e l'andamento di monotonia di f .
- Motivare l'esistenza di un asintoto orizzontale per f .
- Calcolare $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2}$.

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$f'(x) = \frac{\log x}{x^2}$$

per ogni x nel dominio assegnato $[1/2, +\infty)$. La derivata si annulla per $x = 1$, risulta negativa per $1/2 \leq x < 1$, positiva per $x > 1$. La funzione f è quindi strettamente decrescente in $[1/2, 1)$, strettamente crescente in $(1, +\infty)$. Il punto $x = 1$ è di minimo assoluto con valore $f(1) = 0$, in particolare la funzione assume solo valori non negativi (positivi per ogni $x \neq 1$ nel dominio assegnato).

Si deve motivare che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste finito. Per definizione,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\log t}{t^2} dt,$$

quindi si deve motivare il fatto che la funzione

$$g(t) = \frac{\log t}{t^2}$$

è sommabile su $[1, +\infty)$.

La funzione $g(t)$ è continua in $[1, +\infty)$ quindi basta esaminare il suo comportamento per $t \rightarrow +\infty$. Dal momento che $\log t$ è infinito di ordine inferiore a qualunque potenza, si ha

$$g(t) = O\left(\frac{1}{t^{2-\varepsilon}}\right), \quad t \rightarrow +\infty,$$

per ogni $\varepsilon > 0$, da cui, scegliendo ε tale che $2 - \varepsilon > 1$, la funzione g è sommabile su $[1, +\infty)$.

Si ha $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$, quindi il limite proposto ha la forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Applicando le regole di De L'Hospital, abbiamo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{2(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{2(x-1)x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = \frac{1}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y)}{y} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Esercizio 18

Consideriamo

$$\int_2^{+\infty} \frac{x+2}{x(x+1)(x-1)} dx.$$

Prima di calcolarlo motivare il fatto che tale integrale esiste finito.

La funzione

$$f(x) = \frac{x+2}{x(x+1)(x-1)}$$

è continua e positiva su $[2, +\infty)$ ed ha il comportamento asintotico

$$f(x) \sim \frac{1}{x^2}, \quad x \rightarrow +\infty,$$

quindi è impropriamente integrabile in un intorno di $+\infty$ per confronto.

Dai fratti semplici

$$\frac{x+2}{x(x+1)(x-1)} = -\frac{2}{x} + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} + \frac{3}{2} \frac{1}{x-1},$$

segue la primitiva su $[2, +\infty)$

$$\int \frac{x+2}{x(x+1)(x-1)} dx = \log \frac{(x+1)^{1/2}(x-1)^{3/2}}{x^2}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} \frac{x+2}{x(x+1)(x-1)} dx &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{(x+1)^{1/2}(x-1)^{3/2}}{x^2} \right]_2^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{(a+1)^{1/2}(a-1)^{3/2}}{a^2} - \log \frac{3^{1/2}}{4} \right) = \log \frac{4}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Esercizio 19

Utilizzando il cambiamento di variabile $y = e^x$ calcolare

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(e^x+2)(e^x+3)} dx.$$

Da $y = e^x$, $x = \log y$, $dx = \frac{1}{y} dy$ e dai fratti semplici, segue

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(e^x + 2)(e^x + 3)} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{(y + 2)(y + 3)} dy \\&= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{y + 2} - \frac{1}{y + 3} \right) dy = \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{y + 2}{y + 3} \right]_1^a \\&= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{a + 2}{a + 3} - \log \frac{3}{4} \right) = \log \frac{4}{3}\end{aligned}$$

Esercizio 20

Data la funzione

$$f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_1^x \frac{t^3 - 27}{t^5 + 1} dt$$

- Scrivere $f'(x)$.
- Determinare gli eventuali punti di massimo o minimo relativo.
- Scrivere $f''(x)$.
- Per motivare la presenza di flessi o meno, fare a parte un breve studio della funzione polinomiale $y = -2x^5 + 135x^2 + 3$ riportandone un grafico qualitativo. Il polinomio in questione è uno dei fattori di $f''(x)$.
- Dire, dal punto precedente, se f ha punti di flesso. (Non si chiede di trovare esplicitamente tali punti ma solo dire se ci sono e quanti sono e di localizzarli rispetto ad altri punti notevoli come punti di massimo o minimo relativo).
- Dire se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste e se è finito o meno motivando la risposta (nel caso che sia finito non si chiede di calcolarlo).

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$f'(x) = \frac{x^3 - 27}{x^5 + 1}$$

per tutti gli x nel dominio assegnato $[1, +\infty)$.

La derivata si annulla per $x = 3$, è negativa in $[1, 3)$, positiva in $(3, +\infty)$. La funzione è strettamente decrescente in $[1, 3)$, strettamente crescente in $(3, +\infty)$. Il punto $x = 3$ è di minimo assoluto, con valore

$$f(3) = \int_1^3 \frac{t^3 - 27}{t^5 + 1} dt,$$

calcolabile coi fratti semplici se necessario, di segno negativo in quanto $f(1) = 0$ ed f strettamente decrescente in $[1, 3)$. Si può determinare il segno di $f(3)$ anche direttamente osservando che la funzione sotto il segno di integrale è strettamente negativa per $t \in [1, 3)$.

$$f''(x) = \frac{x^2(-2x^5 + 135x^2 + 3)}{(x^5 + 1)^2}.$$

Si ha $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y(x) = \mp\infty$. Poi $y'(x) = -10x(x^3 - 27)$, da cui $y(x)$ è strettamente decrescente in $(-\infty, 0)$, il punto $x = 0$ è di minimo relativo con valore $y(0) = 3$, $y(x)$ è strettamente crescente in $(0, 3)$, il punto $x = 3$ è di massimo relativo con valore $y(3) = 732$, $y(x)$ è strettamente decrescente in $(3, +\infty)$. In particolare, $y(x)$ ha un unico zero per $x = \alpha$ con $\alpha \in (3, +\infty)$, $y(x) > 0$ per $x < \alpha$, $y(x) < 0$ per $x > \alpha$.

Nel dominio assegnato, la derivata seconda ha lo stesso segno di $-2x^5 + 135x^2 + 3$. Per quanto visto al punto precedente, la funzione f ha un flesso per $x = \alpha$, con $\alpha \in (3, +\infty)$, è strettamente convessa in $(1, \alpha)$, strettamente concava $(\alpha, +\infty)$.

La funzione è strettamente crescente in $(3, +\infty)$ quindi il limite esiste, finito oppure $+\infty$.

Per definizione,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{t^3 - 27}{t^5 + 1} dt,$$

quindi la domanda equivale a chiedere se la funzione

$$g(t) = \frac{t^3 - 27}{t^5 + 1}$$

è sommabile su $[1, +\infty)$ o meno.

La funzione $g(t)$ è continua in $[1, +\infty)$ quindi basta esaminare il suo comportamento per $t \rightarrow +\infty$. Si ha

$$g(t) \sim \frac{1}{t^2}, \quad t \rightarrow +\infty,$$

da cui la funzione è sommabile su $[1, +\infty)$.

Concludendo, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste finito. Se necessario, è possibile calcolarlo coi fratti semplici.